

Actividad |1| Definiciones Básicas.

Proyecto Desarrollo Tecnológico.

Ingeniería en Desarrollo de Software.

Nombre del alumno: Ramón Ernesto Valdez Felix.

Numero de empleado: 90188024.

Nombre de empresa: Coppel S.A. de C.V.

Nombre del proyecto: Aplicación Web CRUD Torre.

Área de trabajo: Gestión Servidor Windows



Puesto: Especialista de Soporte.

Correo electrónico: ramon.sop@gmail.com

Teléfono/celular: 6671278349.

Tutor académico: Felipe de Jesús Araux López.

Índice.

1. Empresa.....	3
1.1. Ficha Técnica.....	4
1.1.1. Razón social.....	4
1.1.2. Dirección.....	4
1.2. Historia.....	4
1.3. Diagrama de flujo del proceso principal.....	5
1.4. Principales clientes y proveedores.....	6
2. Planeación del Proyecto.....	6
2.1. Antecedentes.....	7
2.1.1. Definición del problema.....	8
2.1.2. Diagnóstico.....	8
2.1.3. Marco referencial.....	9
2.1.4. Propuesta de solución.....	10
3. Glosario de términos.....	12
4. Referencias.....	13
5. Anexos.....	14
 Figura 1: Diagrama de flujo del proceso principal.....	 5
Figura 2:Prototipo preliminar del sitio web.....	10
Figura 3: Arquitectura de Sistema.....	11

1. Empresa.

Durante la sesión de planeación con la gerencia del departamento de Gestión de Servidores Windows, se identificó la necesidad estratégica de implementar un sitio web intuitivo y funcional que centralice la administración de la información técnica. Actualmente, el uso de hojas de cálculo compartidas en Google Sheets ha generado deficiencias operativas, como la pérdida de trazabilidad y errores humanos frecuentes derivados de la dispersión de datos en múltiples archivos, lo que ralentiza la capacidad de respuesta de los ingenieros ante las solicitudes de soporte. Para solucionar esta problemática, se requiere el desarrollo de una plataforma segura que permita realizar de manera ágil las altas, bajas, cambios y consultas de los activos, integrando obligatoriamente datos clave como la unidad de negocio y la torre a la que pertenecen. Este nuevo sistema no solo debe garantizar la integridad de la información bajo los estándares de seguridad informática de la compañía, sino que también contempla la entrega del código fuente para permitir futuras optimizaciones, estableciendo como fecha estimada de finalización el mes de noviembre de 2026.

La clasificación de este proyecto es bajo la salida de Planeación e implementación de la infraestructura tecnológica, se fundamenta en que no se limita al desarrollo de una herramienta aislada, sino que busca crear un sistema de gestión centralizado que soporte y optimice toda la infraestructura técnica de la organización administrada por el área de gestión servidores Windows. Al sustituir procesos manuales y archivos dispersos por una plataforma robusta y segura, se ejecuta una mejora directa en la estrategia de los activos de tecnologías de la información, lo cual garantiza la trazabilidad, la seguridad y la eficiencia en la administración de los servidores. El proyecto cumple con los pilares de esta especialidad al enfocarse en el control técnico de los activos desde su ingreso hasta su retiro, la alineación del soporte técnico con las necesidades reales del negocio y la garantía de que la infraestructura digital sea un entorno

confiable y alineado con los estándares de seguridad institucionales.

1.1. Ficha Técnica.

1.1.1. Razón social.

Coppel S.A. de C.V.

1.1.2. Dirección.

Calle República 2855, Col Recursos, Los Álamos, 80105 Culiacán Rosales, Sin. Ubicado en: Edificio Sistemas Coppel

1.2. Historia.

La trayectoria del departamento de Gestión de Servidores Windows desempeña un rol crítico en la organización, siendo el pilar encargado de garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica que sustenta la operación del negocio.

A medida que la infraestructura creció, el departamento adoptó el uso de hojas de cálculo en Google Sheets para registrar datos esenciales, como unidades de negocio, torres y responsables. Aunque esta herramienta facilitó la organización en una etapa inicial, su dependencia de procesos manuales ha derivado en malas prácticas operativas. Actualmente, el sistema presenta deficiencias significativas, entre las que destacan:

Inconsistencia y Duplicidad: La falta de automatización genera datos repetidos o contradictorios.

Pérdida de Trazabilidad: La dispersión de la información en múltiples archivos impide un seguimiento claro de los activos.

Errores Humanos: El registro manual aumenta la frecuencia de fallos en la captura de datos.

Esta situación afecta directamente el desempeño de los ingenieros, cuya capacidad de

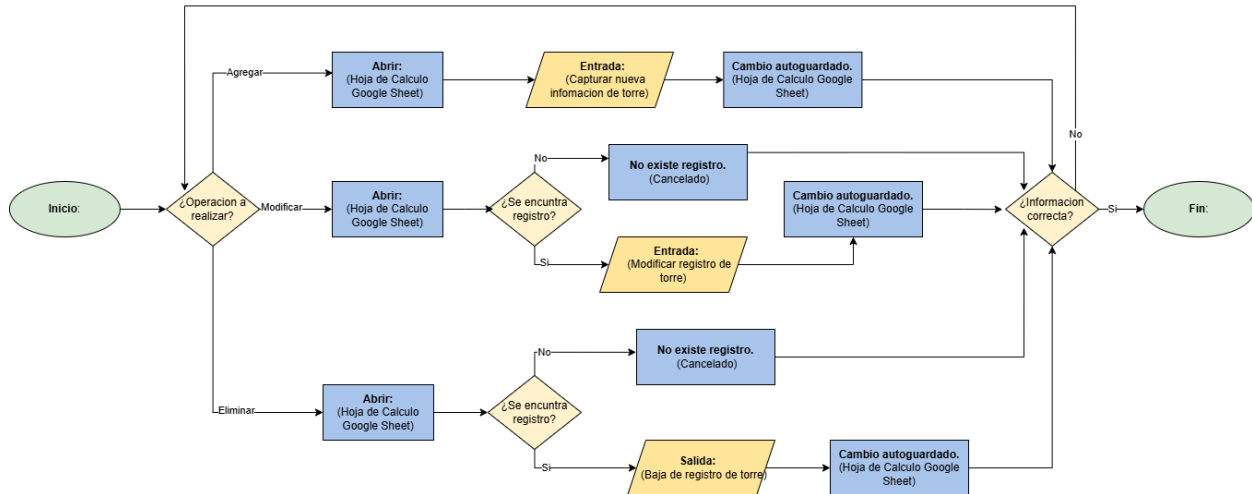
respuesta ante solicitudes de soporte se ve ralentizada por la ineficiencia en la consulta de información. La persistencia de este método limita la agilidad operativa y evidencia la necesidad urgente de implementar una solución tecnológica centralizada que optimice la gestión y brinde mayor fiabilidad al proceso.

1.3. Diagrama de flujo del proceso principal.

El diagrama refleja una dependencia total de la intervención humana y la búsqueda manual, lo que explica por qué, al repetirse estos ciclos constantemente, aumenta el riesgo de errores de captura o duplicidad de datos.

- **Alta de información (Agregar):** El usuario inicia abriendo el archivo y localiza una fila vacía. Posteriormente, procede a escribir manualmente los nuevos datos (como la unidad de negocio o el responsable), confiando en que el sistema guarda los cambios automáticamente al finalizar la captura.
- **Actualización de datos (Modificar):** El proceso comienza con la búsqueda visual o mediante filtros del registro específico. Si se encuentra la información, el usuario edita directamente las celdas deseadas. En caso de no localizar el registro, el proceso se cancela, lo que obliga a iniciar una nueva búsqueda o reporte de error.
- **Retiro de registros (Eliminar):** Tras identificar el registro correcto en la hoja, el usuario selecciona la fila completa y procede a borrarla de forma definitiva. Al igual que en los pasos anteriores, se asume que el cambio queda registrado de inmediato en la nube.

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso principal.



1.4. Principales clientes y proveedores.

Principales clientes: Son todas las unidades de negocio y áreas operativas de Coppel que requieren de servidores estables, seguros para sus aplicaciones y bases de datos como, por ejemplo.

Principales proveedores: Son los equipos internos de gestión de infraestructura virtual, física que administran los centros de datos que suministran los recursos necesarios para la operación y proveedor externo de Microsoft.

2. Planeación del Proyecto.

Se busca el diseño e implementación de una plataforma web centralizada destinada a la administración de activos de servidores Windows en Coppel S.A. de C.V. El proyecto tiene como meta sustituir los procesos manuales basados en hojas de cálculo por una solución automatizada que asegure la integridad, seguridad y trazabilidad de los datos técnicos para el mes de noviembre de 2026.

Objetivos Específicos

- Consolidar la totalidad de la información técnica como direcciones IP, Host, Torres y Unidades de Negocio en un repositorio de datos unificado bajo la tecnología

PostgreSQL.

- Mitigar la incidencia de errores humanos y la duplicidad de registros mediante la integración de reglas de validación lógica en el Backend del sistema.
- Agilizar la capacidad de respuesta del personal de ingeniería a través de una interfaz dinámica desarrollada en React.js que permita consultas precisas y eficientes.
- Asegurar la alineación con las políticas de seguridad institucional mediante controles de acceso robustos y la entrega final del código fuente para auditoría y mejora continua.

El desarrollo del sistema contempla las siguientes etapas:

- Fase de Diseño: Comprende la elaboración de prototipos de interfaz de usuario y la definición de la arquitectura estructural de la base de datos.
- Fase de Desarrollo: Incluye la programación integral de las operaciones CRUD (Altas, Bajas, Cambios y Consultas), así como la creación de un módulo para la importación masiva de datos mediante archivos CSV.
- Fase de Seguridad: Se enfoca en la implementación de validaciones de negocio y la configuración del sistema bajo los estándares de infraestructura tecnológica de Coppel.
- Fase de Cierre: Finaliza con la migración de los registros históricos desde Google Sheets hacia la nueva plataforma, junto con la entrega de la documentación técnica y el código fuente correspondiente.

2.1. Antecedentes.

En la actualidad, el departamento de Gestión de Servidores Windows opera bajo un modelo descentralizado basado en el uso de hojas de cálculo compartidas para la administración

de la infraestructura técnica. Esta metodología ha generado fallas operativas considerables, destacando la falta de rastreo en los datos y la recurrencia de errores humanos debido a la fragmentación de la información en diversos archivos. Ante este escenario, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que elimine dichas inconsistencias y acelere la capacidad de respuesta del equipo de ingeniería. El objetivo fundamental es realizar una transición hacia un sistema de administración centralizado que perfeccione el soporte técnico ofrecido a las áreas responsables de los servidores dentro de la organización.

2.1.1. Definición del problema.

El departamento de Gestión de Servidores Windows presenta actualmente una falta de integridad, seguridad y trazabilidad en su información técnica, debido al manejo manual de datos en plataformas no especializadas, como hojas de cálculo (¿qué?). Esta problemática afecta directamente la coordinación entre los ingenieros de soporte y las distintas unidades de negocio (¿dónde?), manifestándose de forma constante en la operación diaria y durante la atención de solicitudes técnicas (¿cuándo?).

La magnitud del problema se evidencia en la dispersión de la información en múltiples archivos, así como en la frecuente presencia de errores humanos, lo cual provoca retrasos en los tiempos de respuesta ante incidencias y afecta la eficiencia operativa de la infraestructura tecnológica (¿cuánto?). Ante este contexto, se identifica la necesidad de implementar una solución centralizada que permita mitigar esta problemática de manera definitiva para el mes de noviembre de 2026.

2.1.2. Diagnóstico.

Aquí se presenta el diagnóstico detallado del departamento de Gestión de Servidores Windows, estructurado bajo la metodología de los 5 Porqués para identificar el origen de las deficiencias operativas actuales:

¿Por qué los ingenieros reaccionan de manera lenta ante las solicitudes de soporte? Porque pierden tiempo valioso buscando, validando y corrigiendo la información técnica de los servidores antes de poder actuar.

¿Por qué se pierde tiempo validando y corrigiendo la información? Porque los datos técnicos presentan errores de captura, están duplicados o se encuentran incompletos en los registros actuales.

¿Por qué la información técnica tiene errores o está incompleta? Porque se utilizan hojas de cálculo de Google Sheets de forma manual, lo que permite la dispersión de datos en múltiples archivos y facilita el error humano al no existir reglas de validación.

¿Por qué se siguen utilizando hojas de cálculo manuales para una infraestructura crítica? Porque no se cuenta con una plataforma digital centralizada y segura que estandarice los procesos de alta, baja y cambios de los activos tecnológicos en el área.

¿Por qué no existe una plataforma centralizada y estandarizada? (Causa Raíz) Porque el proceso ha evolucionado orgánicamente sin una planificación e implementación de infraestructura tecnológica que sustituyera las herramientas temporales por un sistema de gestión profesional y automatizado.

2.1.3. Marco referencial.

Para resolver la problemática de la dispersión de datos y los errores manuales en el departamento de Gestión de Servidores Windows, la investigación se fundamenta en dos pilares: la metodología de gestión de servicios y las tecnologías de desarrollo web seguro.

Metodología ITIL 4: *Atlassian* (s. f.) La gestión de activos e infraestructura debe registrarse por marcos de trabajo estandarizados. Según la biblioteca ITIL 4, la gestión de la configuración es vital para asegurar que la información sobre los activos de TI (servidores) sea precisa y esté disponible cuando se necesite.

Desarrollo de Aplicaciones Web Seguras: *PWA o Aplicación Web Progresiva*(2026) Para sustituir los archivos manuales, se propone el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) utilizando el stack tecnológico de React.js y PostgreSQL. Esta combinación permite crear una interfaz intuitiva para los ingenieros (facilidad de uso) mientras se mantiene una base de datos robusta con reglas de validación que impiden el error humano.

2.1.4. Propuesta de solución.

Se propone la implementación de una aplicación web para la gestión de activos de infraestructura para el departamento de Gestión Servidores Windows, diseñado para unificar los registros de servidores bajo un esquema digital estructurado. Esta herramienta opera mediante una arquitectura de tres capas: la primera asegura la consistencia de datos esenciales como IP, Dueño y Torre entre otros; la segunda actúa como un motor de gestión para la consulta rápida de activos; y la tercera ofrece una interfaz de usuario que elimina la dispersión de información en archivos manuales. Con esta estructura, se busca reducir la subjetividad en las decisiones estratégicas y establecer un control técnico riguroso.

La plataforma se estructura mediante un menú de navegación lateral que despliega las funciones de Alta, Cambio, Baja, Consulta y Carga CSV. Al interactuar con estas opciones, la interfaz actualiza dinámicamente el panel central para ejecutar tareas específicas: el registro de nueva información, la edición de datos existentes, la eliminación de activos por obsolescencia y la búsqueda especializada mediante filtros como centro, dirección IP, torre o propietario. Asimismo, el sistema incorpora una función de carga masiva para integrar bases de datos externas en formato CSV directamente al inventario del departamento de servidores Windows. Se anexa figura del prototipo preliminar de sitio en desarrollo.

Figura 2:Prototipo preliminar del sitio web.

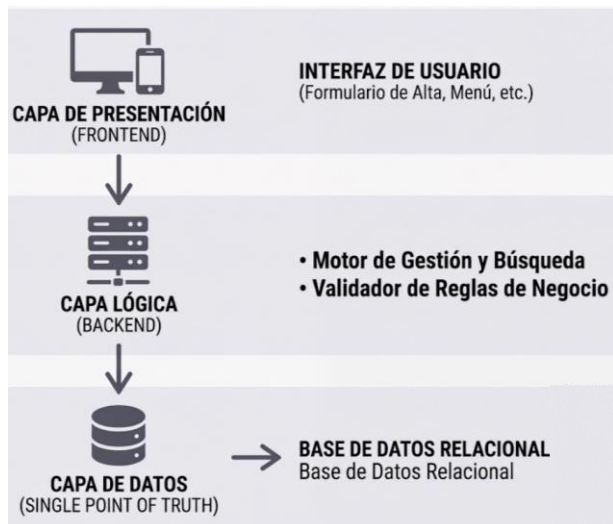
The screenshot shows a web application interface for Coppel. On the left is a sidebar with navigation options: Bienvenida, Unidad de Negocio, + Alta, Cambio, Baja, Consulta, and Carga CSV. The main area displays a modal window titled 'Alta' (New) for 'Formulario de Alta de Unidad de Negocio'. The form contains the following fields:

- IP: Text input
- Torre: Dropdown menu
- Unidad de Negocio: Dropdown menu
- No. Centro: Text input
- Centro: Text input
- Dueño: Text input
- Champion: Text input
- Tel. 1: Text input
- Tel. 2: Text input
- Descripción: Text area

A green 'Guardar Registro' button is located at the bottom of the form. The footer of the application shows 'IT Support | Gestión de Servidores Windows'.

La arquitectura del sistema se fundamenta en un modelo de tres capas diseñado para profesionalizar la gestión de activos y establecer una fuente única de información técnica. A continuación, mostramos la figura de la arquitectura de sistema y mostrando una breve explicación.

Figura 3: Arquitectura de Sistema.



- **Capa de Presentación (Frontend):** Este es el punto de interacción inicial para el usuario. Representa la Interfaz de Usuario (Formularios y Menú) donde se capturan los datos críticos de los activos de forma intuitiva, asegurando que la

entrada de información sea correcta desde el principio.

- Capa Lógica (Backend): Este nivel constituye el cerebro del sistema, donde reside el Motor de Gestión. Su función es procesar las solicitudes que llegan de la interfaz, aplicar las reglas de validación y gestionar el ciclo de vida completo de cada activo con su registro, actualización y baja de forma automatizada.
- Capa de Datos (Single Point of Truth): En la base de la arquitectura se encuentra el repositorio central mediante una Base de Datos Centralizada. Aquí es donde se consolida y asegura la integridad de todos los registros técnicos (IP, Host, Dueño), actuando como la fuente de verdad única y definitiva para el departamento.

3. Glosario de términos.

Aprovisionamiento: Es la etapa donde se prepara el servidor con las características necesarias para su funcionamiento.

Trazabilidad: Es la capacidad de seguir y conocer el historial de la información o de un activo desde su inicio hasta su fin.

PostgreSQL: Es un sistema de base de datos que permite almacenar información de forma segura y organizada.

React.js: Es una tecnología utilizada para crear interfaces de usuario dinámicas y fáciles de usar.

PWA: Es un tipo de aplicación web que funciona de manera rápida y eficiente, similar a una app.

CRUD: Es el acrónimo que define las cuatro funciones básicas que un usuario puede realizar en una base de datos o sistema de gestión.

CSV: Es un formato de archivo de texto sencillo que organiza los datos en forma de tabla. Cada línea del archivo corresponde a un registro y cada valor está separado por una coma o punto y coma.

FRONTEND: Es la parte del sistema con la que el usuario interactúa directamente. Incluye el diseño visual, los botones, los formularios de alta y los menús de navegación.

BACKEND: Es el cerebro del sistema que funciona detrás de escena en el servidor. Se encarga de procesar las solicitudes del Frontend, aplicar las reglas de negocio, validar que los datos no estén duplicados o incompletos y comunicarse con la base de datos para ejecutar las operaciones de crear, leer, actualizar o eliminar registros.

IP: Es un identificador numérico único que localiza dispositivos en una red de la organización o en casa.

Host: Es cualquier máquina o dispositivo (computadora, servidor, impresora) conectado a una red que utiliza esa dirección para comunicarse.

Single Point of Truth: Es la práctica de centralizar de datos de diversas fuentes en un repositorio único y fiable.

ITIL: Es un conjunto de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI que alinea los servicios tecnológicos con las necesidades del negocio.

4. Referencias.

Gestión de cambios de TI: marco ITIL y prácticas recomendadas | Atlassian. (s. f.). Recuperado 30 de marzo de 2026, de <https://www.atlassian.com/es/itsm/change-management>

PWA o Aplicación Web Progresiva: Qué son y cómo funcionan. (2026, enero 28). Universidad Europea. <https://universidadeuropea.com/blog/pwa-aplicacion-web-progresiva/>

5. Anexos.

Anexo A. Diagrama de flujo del proceso principal

El diagrama de flujo del proceso se presenta en el punto del índice 1.3 del presente documento, donde se describe la secuencia de actividades relacionadas con la captura, modificación y baja de la información de la torre.

Anexo B. Prototipo preliminar

Se incluye el diseño de una de las pantallas principales del sistema, el cual se presenta esta en el punto del índice 2.1.4 del documento. En este prototipo se representan la interfase de la opción de alta de torreo y unidad de negocio nueva.

Anexo C. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema propuesta se describe en punto del índice 2.1.4 donde se fundamenta en un modelo de tres capas diseñado para profesionalizar la gestión de activos y establecer una fuente única de información técnica.